

Fase 3 · Analyze — relatório v2 (adendo pós-hoc)

Data: 27/09/2026 · `relatorio.md` original permanece intocado — este arquivo só acrescenta o que a revisão por banca da Fase 7 pediu (achado I2). Não é uma reabertura da Fase 3: as quatro hipóteses pré-registradas (H1-H4) e seus veredictos continuam exatamente como estavam.

[I2] Concentração de "consulta médica" no Pareto administrável — pós-hoc

Origem: parecer da banca (Fase 7 · Revisão), 27/09/2026, sobre a página publicada da Fase 6. Não estava no pré-registro da Fase 1 — é uma pergunta nova, motivada por uma observação sobre a Entrega: "consulta médica" lidera os dois rankings do Pareto administrável (31,3% das horas, 31,0% dos eventos evitáveis) sem que ninguém tivesse testado se essa liderança vem de muitos funcionários ou de poucos com muitas consultas — o mesmo tipo de pergunta que H2 já fazia para a hipótese da distância, só que nunca aplicada a este Pareto.

Por que pós-hoc, e por que isso é uma limitação, não um defeito: o holdout já foi aberto na Fase 5 (Control), então este teste roda inteiro sobre a amostra de exploração (34 identidades) — não há mais uma segunda amostra livre para confirmar o resultado. O teste vale como evidência descritiva sobre a base já vista, não como confirmação independente.

Desenho: idêntico ao de H2 (Fase 3, item já concluído) — excluir, um de cada vez, os 3 funcionários com mais eventos do motivo em questão (aqui, consulta médica; em H2, eventos totais) e observar se a métrica se sustenta. Script: `scripts/03b_pareto_concentracao_posthoc.py`. Artefato: `artefatos/pareto_concentracao_posthoc.json`. Base: a mesma `data/processed/eventos_qualidade.csv` (733 eventos, 34 identidades) usada em toda a Fase 3.

Resultado:

	Baseline	Excluindo ID (1º)	Excluindo ID (2º)	Excluindo ID (3º)	Faixa
% das horas administráveis (B2)	31,26%	28,38%	33,80%	29,92%	28,38–33,80%
% dos eventos evitáveis (B1+B2)	31,00%	27,16%	33,07%	30,41%	27,16–33,07%

Os três funcionários excluídos são os que mais têm eventos de consulta médica na base (identidades internas, não expostas na página pública).

Leitura: em nenhuma das três exclusões a participação de consulta médica se aproxima da média das outras categorias do Pareto (~15%) — a liderança é distribuída entre muitos funcionários, não puxada por poucos. O texto da página ("consulta médica e odontológica continuam liderando o tempo perdido") permanece correto e agora tem essa verificação por trás, no mesmo padrão da caixa "O efeito não depende de poucos funcionários" da seção 8 do Relatório (robustez de H1).

Não muda: nenhuma decisão da Fase 3 original, nenhuma hipótese pré-registrada, nenhuma recomendação da Improve. Nenhuma das duas quantidades citadas na página (31,3%, 31,0%) foi alterada — este teste só verifica se elas resistem à exclusão dos maiores contribuintes, e resistem.

Onde entrou na página: Relatório, seção 3 (caixa de destaque) e seção 15 (Notas técnicas); Dashboard, nota de leitura do bloco "Onde está o tempo perdido". Ver [fases/fase-6-entrega/artefatos/relatorio-auditoria.md](#) para a rodada de auditoria que cobriu esta mudança.

[I3] Distância ao trabalho como possível proxy de distância a serviços de saúde — declaração de limite

Origem: parecer da banca (Fase 7 · Revisão), 27/09/2026. Não é um teste novo — é uma limitação que deveria ter sido declarada desde a Fase 3, quando H1 (distância) foi formulada e testada, e não foi.

O problema: a página testou se o efeito da distância sobre a ausência administrável era um artefato de composição (H2, poucos funcionários com muitos eventos — seção 8 do Relatório), mas nunca considerou por escrito uma explicação concorrente diferente: morar mais longe *do trabalho* costuma também significar morar mais longe *de clínicas e postos de saúde*. Se for essa a causa real, o piloto de agendamento (recomendação da seção 2, ainda condicional) mira a variável errada — a distância ao trabalho seria só uma proxy, não o mecanismo.

Por que não dá para testar: confirmado nesta rodada — a base (`data/processed/eventos_qualidade.csv`) só tem a coluna `Distance from Residence to Work`; não existe nenhuma outra coluna de localização (bairro, zona, distância a unidade de saúde). As duas explicações (distância ao trabalho vs. distância a serviços de saúde) são indistinguíveis com este dado — a única correção possível é declarar o limite, não testá-lo.

O que mudou: um item novo na seção 14 do Relatório ("O que eu não sei") e uma frase curta na seção 2 (a recomendação), apontando para a seção 14. Nenhum número muda — H1 continua com o mesmo efeito (16,4 pp de exploração, 9,5 pp de holdout) e o mesmo status (candidata não confirmada). O que muda é que o Relatório agora nomeia explicitamente por que o piloto pode estar mirando a variável errada, mesmo se H1 for confirmada no futuro.